

IA DIOURBEL
CELLULE MATHÉMATIQUE

ANNÉE SCOLAIRE 2024 2025
CLASSE 1S1

DEVOIR N° 1 DE MATHÉMATIQUES (PREMIER SEMESTRE)

DURÉE : 3h

Exercice n° 1.(04points)

- Soit un entier $n \geq 1$.
 - Déterminer les réels a et b pour que le polynome $ax^{n+1} + bx^n + 1$ soit divisible par $(x-1)^2$. (1 pt)
 - Trouver le quotient de la division. (0,5 pt)
- Soit P un polynome tel que $\deg(P) \leq 3$. On suppose que $P(x)$ est divisible par $(x-1)$ et a le même reste le réel r dans les divisions euclidiennes par $(x-2)$, $(x-3)$ et $(x-4)$.
 - Montrer qu'il existe une constante λ telle que $r = 6\lambda$. (1 pt)
 - En déduire que $P(x) = \lambda(x-1)(x^2 - 8x + 18)$. (0,5 pt)

Exercice n° 2.(07points)

- Résoudre par la méthode de pivot de Gauss le système suivant :

$$\begin{cases} x + 3y - 4z = 1 \\ x + y + 14z = 3 \\ 2x + 5y + z = 3 \end{cases}$$

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

- $\sqrt{3(x^2 - 1)} < 2x - 1$. (0,5 pt)
- $\sqrt{-x+1} + \sqrt{x+3} = 2$. (1,5 pts)
- $\sqrt{x^2 + 6x + 5} \geq 2$. (0,5 pts)

Exercice n° 3.(04points)

Soit $P(x) := x^5 - 6x^4 + 11x^3 - 6x^2 + 24$ un polynome ayant trois racines a , b et c .

- Sans calculer a , b et c , déterminer : $a + b + c$, $ab + bc + ac$ et $a^2 + b^2 + c^2$. (0,75 pt)
- En effectuant la division euclidienne de x^5 par $P(x)$, déterminer deux polynômes $Q(x)$ et $R(x)$ tels que $x^5 = P(x)Q(x) + R(x)$. (1 pt)
- En déduire que : $a^5 = -63a^2 + 118a + 456$. (0,5 pt)
- Sans calculer a , b et c , montrer que $a^5 + b^5 + c^5 = -813$. (0,75 pt)
- Sachant que $c = 3$, déterminer a et b . (1 pt)

Exercice n° 4.(5points)

- Soit Q le polynome défini par :

$$Q(x) = x^2 + (2m+1)x + m^2 + 1.$$

- Résoudre l'équation $Q(x) = 0$ suivant les valeurs du paramètre m . (2 pts).
 - Déterminer la valeur du nombre réel m pour que Q ait deux racines α et β telles que $|\alpha - \beta| = 1$. (1 pt).
 - Pour cette valeur de m , calculer α et β . (1 pt).
- Déterminer l'ensemble des valeurs de m pour que $p(x) = (m^2 + 3m)x^2 - 2(m+2)x + 1$ admette deux racines x' et x'' vérifiant : $x' < 1 < x''$. (1 pt)

BONNE CHANCE!!!

IA Diourbel

IEF Mbacké